服务于智慧校园的云计算平台研究与设计

南阳医学高等专科学校　朱　青　张　琪

DOI:10.19353/j.cnki.dzsj.2019.17.086

服务于智慧校园的云计算平台的建设，可以有效满足师生对收集、储存和应用各类数据和信息的需求，因此其对提高教学质量具有重要的作用。为了有效服务于智慧校园的云计算平台的设计，本文进行分析师生的需求之后，然后进行分析云计算的基本特点，然后进行针对性的服务于智慧校园的云计算平台的设计，使设计更加符合实际的需要。

随着信息化水平的不断提升，尤其是云计算技术的出现，使得智慧校园的概念也随之出现。智慧校园属于一种新兴的平台，其需要得到云计算、大数据等技术的支持，才能使教学工作可以和信息技术有限结合，最终促进教学效率的提升。在这种情况下，服务于智慧校园的云计算平台建设，可以使教育信息化在平台当中得到有效整合，使教育信息化的目标得以实现。

1.智慧校园的服务分析

1.1 针对用户需求

从科研的角度进行分析，为了使满足科研活动得以顺利开展，智慧校园服务平台在硬件方面，需要具备储存和计算大量数据；在软件方面，用户可以直接进行使用，无需自行进行设计或者设置；提高计算的简单程度，只需要上传数据就可以获得所需的计算结果。需要提高操作的简单程度，用户将数据上传到平台，即可经过利用其中的程序完成数据的计算。在高校管理者的方面，需要为用户提供统一的门户，并且有着统一的入口，使新旧系统均可以经过入口提供资源；经过进行处理和整合web服务资源，提高平台服务的质量；经过用户的认证系统，可以有效保护校园平台在访问过程中的安全；在设计平台的时候，需要综合考虑各个细节，以降低平台的建设成本。对师生来说，在进行使用校园平台的时候，需要只登陆一次就可以多次访问，可以有效提高登陆的效率。而且经过网络存储服务，可以方便师生进行上传或者下载资料。

1.2 针对功能需求

从系统的功能性进行分析，可以从以下三个方面进行探究：第一，在数据存储方面，在建设智慧校园的时候，数据存储是必不可少的服务。在校园当中，需要储存的信息和数据均大量的增长，因此校园平台需要具备储存海量数据的能力。第二，在数据计算方面，师生在学习和科研当中，不仅需要储存大量的数据，还需要进行海量的计算，因此需要校园平台需要具备进行海量运算的能力。第三，实现Web服务统一管理。在校园平台所使用的系统当中，交叉的情况比较常见。比如实践教学管理系统当中可能会存在对实验设备的需求，因此在工作当中，可能需要和设备管理系统产生交叉的现象。因此在进行建设的智慧校园的时候，需要增加web服务的数量，做好web服务的统一管理。

2.云计算和有关技术分析

2.1 云计算

从根本上进行分析，云计算主要是进行结合基础架构和虚拟化技术，在将计算资源进行虚化，然后在平台上为用户提供计算资源租用服务提。其属于一种新型的网络计算服务，使用户的需求得到满足。云计算从广义的角度进行论述，其指的是应用模式和交付方式，其依据用户的需求，经过互联网进行获得实际服务需求。特点表现为：经过集中大量的网络信息和数据，经过多样化的服务方式，为用户提供针对性的计算与资源信息服务。从实践的角度进行分析，云计算主要是整合海量的网络计算资源，然后进行专业的整理，进行建设针对性的服务平台，使高校师生的需求得到满足。从来来的角度进行分析，云计算可以分成云软件、云平台以及云设备这几个类型。在今后发展过程中，需要继续完善上网系统使智慧校园的建设得到有效的支持。

2.2 云计算和有关技术

Hadoop属于云计算相关技术当中比较常见的一个类型，其作为一种计算框架，Hadoop通常可以进行处理大量的数据，其多用来对大规模数据进行处理，可以安全地应用程序提供针对性的接口，开发者经过这些接口能够进行开发相关的分布式程序（陈文，基于Android平台的校园信息服务系统的设计与实现：暨南大学，2012）。Hadoop的特点在于可以保持接口的稳定，而且操作比较高效，安全，在应用过程中花费也较少，因此受到开发者的欢迎，在云计算当中Hadoop已经成为必须使用的方案，因此在应用此技术的时候，需要联系实际，经过使Hadoop智慧校园和云计算进行结合，不仅可以有效提高操作的简单程度，也可以有效有效服务的质量。Hadoop可以分成分布式文件系统、分布式计算引擎这两个部分。前者属于主从结构的一个类型，其主要是将储存方式统称为文件，每个文件当中有着大量的数据，可以网络平台当中进行储存；后者是主服务节点，其经过对数据和信息进行管理，使系统可以顺利运行。

3.服务于智慧校园的云计算平台设计

3.1 平台建设设计

对目前高校正在使用的各个信息和应用系统资源，智慧校园可以有效集中和管理这些资源，然后进行建立具有统一的资源共享服务平台，使师生可以合理利用信息化进行针对性教学和学习。进行合理应用信息化，可以有效提高高校教学设施的健全，为学生营造良好的学习环境（任斌，从数字化校园到智慧校园：福建电脑，2012）。智慧校园开展服务平台建设的时候，需要依据实际需求，联系云计算的服务模式，做好相关的云架构。具体情况如图1所示。

智慧校园云存储可以同步保存数据，其不仅可以有效保护数据安全，也可以为用户提供了数据存储的便利。在进行校园云计算分析的时候，进行探究学生对信息处理、数据存储、数据计算等方面，特别是在学习方面，需要进行集中和整合教学的资源，为学生提供有效的信息。并且云计算平台可以提供给学生所需的服务，使学生可以在进行应用平台的时候，将自己的学习数据提供给云计算平台，方便进行学习归纳（黄荣怀，张进宝，胡永斌，等.智慧校

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

园\数字校园发展的必然趋势：开放教育研究，2012）。在云平台当中储存教育资源，可以将各种数据和信息进行处理和整合，有助于提高教育信息资源的利用率。

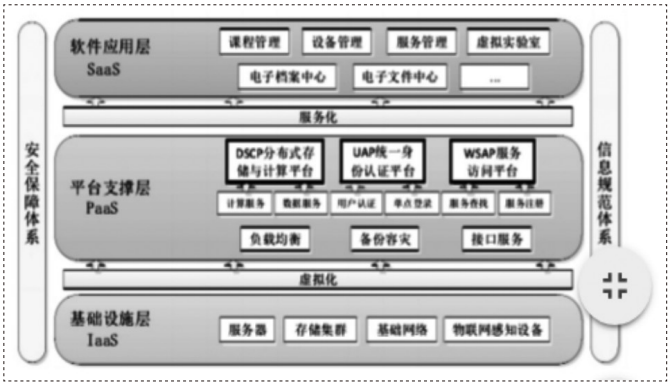


图1 智慧校园服务平台架构

3.2 云计算数据处理设计

云计算平台通常包含存储、计算等内容，其涉及师生进行教学和学习所需的数据处理服务。智慧校园进行融合云计算平台的情况下，经过使用自动化管理系统、服务工作流程等，使用户可以获得所需的数据（孙柏祥，云计算——高校教育信息化建设和发展的新模式：中国电化教育，2010）。此种系统，可以使数据实现共享，并且经过合理整合各类资源，可以使资源得到有效把控。用户通过平台进行获取信息，可以使可以提高平台的利用率。

3.3 云计算平台设计

在进行云计算平台设计的时候，经过加入智慧校园的要求，可以有效保护平台的安全，完成数据整合和共享的要求（杨旻，Hadoop云计算平台在高校实验室教学环境中的实现：电脑知识与技术，2011）。除此之外，进行收集和存储数据，能够进行监督和管理数据。在平台当中上传数据之后，管理者可以对其进行管理，确定其中的安全性，再进行有效分配，有助于降低工作中的支出，也可以有效提高平台的安全程度，维护云计算平台的安全，使其可以顺利为师生提供数据和信息整合的服务。

4.总结

随着云计算模式的不断发展，高校师生可以在云系统当中进行收集和整理信息合数据，使云计算平台得到有效完善。经过在进行应用智慧校园之后，不但满足使用师生对云计算服务的需求，也可以提高学生的学习积极性。而且师生经过有效应用平台当中的教育教学资源，可以满足师生更好地应用平台，获取所需的信息，最终使教学设施信息化水平的提升。在实际工作中，可以通过进行云计算平台的设计、云计算平台的数据处理设计、云计算平台设计等途径，使师生对平台的需求得到满足，最终促进教育教学设计的顺利开展。

基金项目：南阳市科技攻关项目“服务于智慧校园的云计算平台研究与设计”（项目编号：KJGG2018003）。

探讨入侵检测技术在电力信息网络安全中的应用

国网天津市电力公司武清供电分公司　李旭星

DOI:10.19353/j.cnki.dzsj.2019.17.087

二十一世纪是一个多元化的世纪，是一个信息化的时代。信息化无时无刻不在影响着人们的日常生活和生产，信息技术的发展在给人们带来生活方便与精神享受的同时，也存在着肉眼不可见的风险。随着科技的发展，一种新兴的犯罪形式出现在人们眼前，它就是“网络犯罪”。这些“犯罪”通过网络盗取、贩卖私人信息，直接或间接对人们造成侵害。如何保护信息安全、防范网络犯罪，也成为了信息技术发展的一个永久课题。

引言：20世纪80年代初期，国家大力开展信息化建设。中国信息化人历经几十年，自强不息，顽强拼搏，突破层层壁锁，使我国网络技术从无到有，至今已处于世界前列。从防范网络入侵的角度来讲，我国的网络系统可以做到“自保”，这归功于我国对网络防御的长时间研究。接下来我们就基于数据挖掘技术对入侵检测系统的工作特点进行深入地分析。

一、基于数据挖掘的入侵检测系统

入侵检测技术是近年来各个国家最为重视的网络技术之一，在美国被爆出技术网络监视事件后，每个国家都增强了防范意识。我国在网络技术发展上属于“起步晚”的状态，就技术发展速度来看绝对是十分快速的（何付道，工业控制系统入侵检测技术的现状与发展：电子技术与软件工程，2019）。入侵检测技术是一个独立的防御网络系统（如图1所示），其主要目的是对系统的运行状态进行监视，不同于其它的系统维护软件，入侵检测技术系统只是单独对系统是否被攻击情况进行监视和检测，虽然这种监视系统难以做到对各种病毒式攻击的彻底防御，但是一旦系统出现异常，入侵检测技术系统会自行做出对重要资源的“封存”保护，这是最为保险的维护系统安全的手段，也是目前最为常见的入侵检测技术的应用手段之一（芦梦华，计算机网络入侵检测技术探究：广东蚕业，2019）。不同的入侵检测技术系统所进行的系统安全维护或多或少是有区别的，入侵检测技术系统的最终目只有一个，就是保证系统资源的机密性、完整性和可用性。数据挖掘技术是入侵检测技术系统中的一种技术应用，该技术的主要特点是能够分析用户的行为特征以及数据库的完整性，分析用户的行为特征不仅是单一的对用户系统版本进行检测，而是依据用户日常

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net